宁波大学信息学院

实验报告

实验课程名称： 汇编语言与接口技术

学　　院： 信息科学与工程学院

专　　业： 计算机科学与技术

指 导 教 师： 郑晔,陈瑜

报告人姓名： 姚婉欣 **学号：** 216001887

班　　级： 21 计算机 2 班

学　　期： 2023-2024 学年第一学期

信息学院实验中心制

实验								
成绩								

实验项目名称	实验 5 D/A 转换实验

一、实验目的与要求：

1. 学习数/模转换的基本原理；
2. 掌握 D/A 的使用方法；
3. 消化 D/A 的两个实验（锯齿波和方形波）；
4. 编写程序，实现梯形波。

二、实验设备：

PC 机一台，TDX-PITE 实验装置一套。

三、实验方法（原理、流程图）

3.1 实验原理

D/A 转换器是一种将数字量转换成模拟量的器件，其特点是：接收、保持和转换的数字信息，不存在随温度、时间漂移的问题，其电路抗干扰性较好。大多数的 D/A 转换器接口设计主要围绕 D/A 集成芯片的使用及配置响应的外围电路。TLC7528 是 8 位、并行、两路电压型输出数字-模拟转换器。其主要性能参数如表 1 示，引脚如图 1 所示。

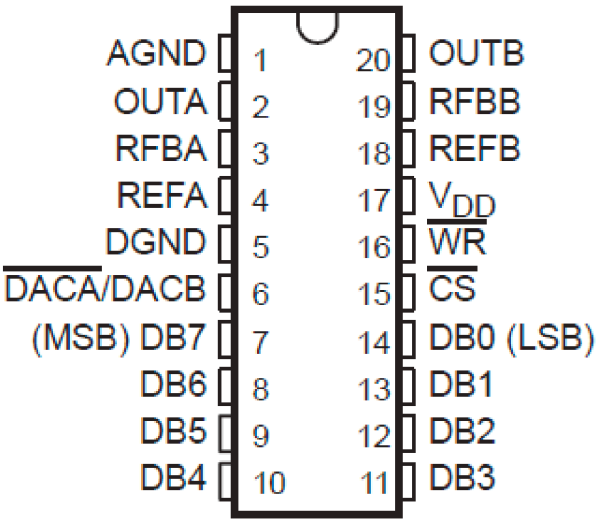


图 1 TLC7528 引脚图

表 1 TLC7528 性能参数

性能参数	参数值
分辨率	8 位
单电源	+5V～ +15V
线性误差	1/2LSB
功耗（VDD=5V))	20mW
稳定时间（VDD=5V))	100ns
数据输入电平	与 TTL 电平兼容

D/A 转换单元实验电路图如图 2 所示：

数模转换单元

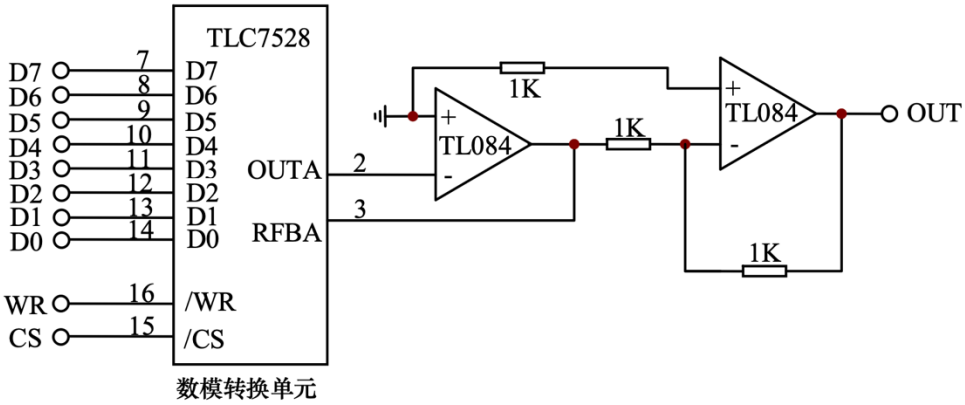


图 2 D/A 转换单元原理图

数模转换单元采用 TLC7528 芯片，它是 8 位、并行、两路、电压型输出数模转换器。其主 要参数如下:转换时间 100ns，满量程误差 1/2 LSB，参考电压 - 10V ~ +10V，供电电压+5V~ +15V， 输入逻辑电平与 TTL 兼容。输入数字范围为 00H~FFH，80H 对应于 0V，输出电压为 - 5V ~ +4.96V。

四、实验过程、步骤及内容

设计实验电路图实验线路并编写程序，实现 D/A 转换，要求产生锯齿波、脉冲波，并用示波器观察电压波形。

实验连线图如下：

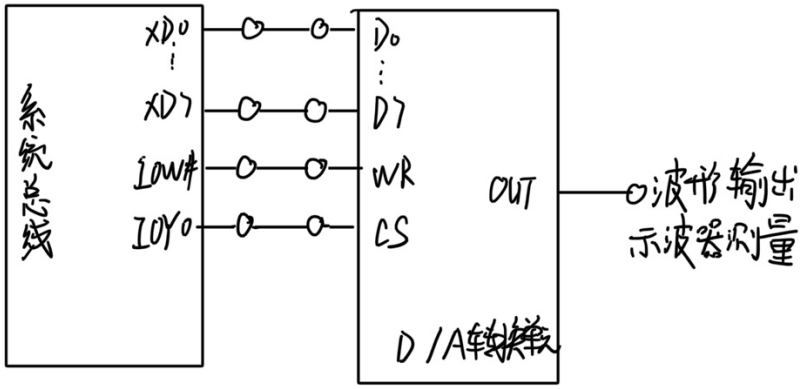


图 3 实验接线图

6.1 锯齿波和方形波

(1)实验接线图如图 3 所示，按图接线。

(2)编写实验程序(锯齿波例程文件名为:DA1.ASM，方波例程文件名为:DA2.ASM)， 经编译、链接无误后装入系统。

(3)单击“运行”按钮，运行实验程序，用示波器测量 D/A 的输出，观察实验现象。

(4)本实验现象结果见**五、实验数据（现象）处理分析**

6.2 梯形波

(1)实验接线图如图 3 所示，按图接线。

(2)编写实验程序，经编译、链接无误后装入系统。

(3)单击“运行”按钮，运行实验程序，用示波器测量 D/A 的输出，观察实验现象。
(4)本实验现象结果见**五、实验数据（现象）处理分析**

五、实验数据（现象）处理分析

实验连线图：

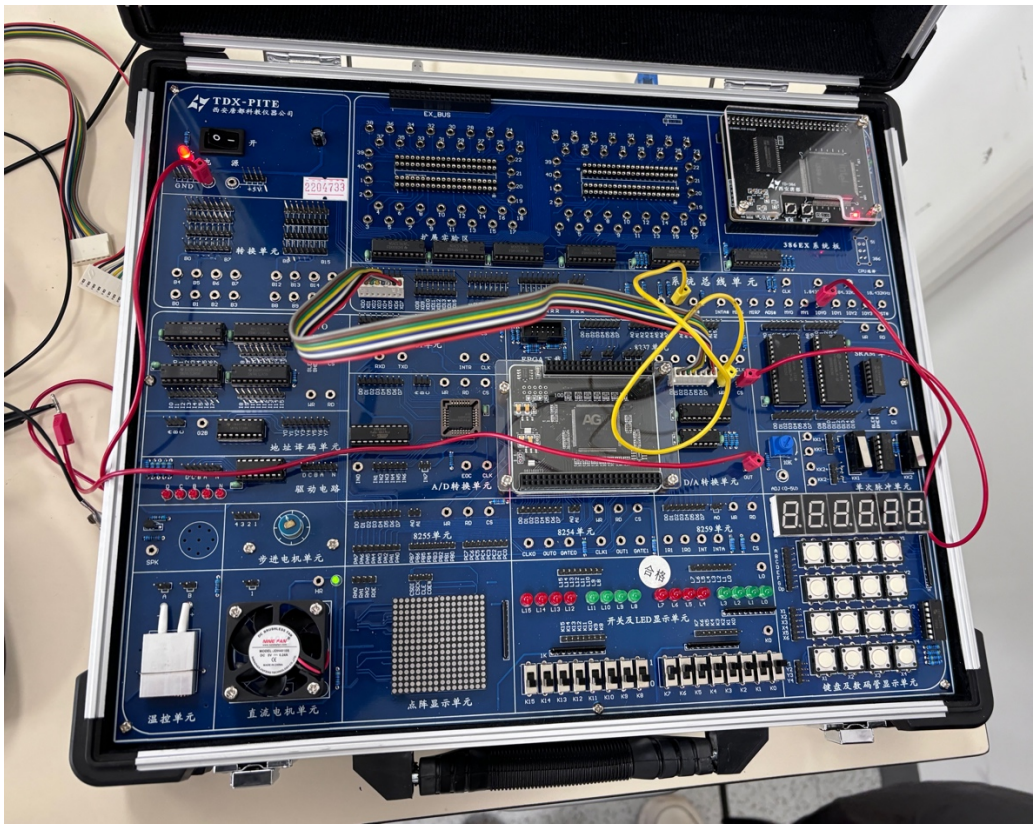


图 4 实验实物接线图

5.1 锯齿波实验

实验代码：

```
;===============================================================
; 文件名: DA1.ASM
; 功能描述: 利用 DA 产生锯齿波，通过延时变化波形
;===============================================================

IOY0        EQU   0600H
DA1         EQU   IOY0+00H*2

CODE    SEGMENT
        ASSUME  CS:CODE
START:  MOV AL, 00H             ; 产生锯齿波
        MOV DX, DA1
        MOV CX, 0FFH
AA1:    OUT DX, AL
        CALL DELAY1
```

```
        INC AL
        LOOP AA1
        JMP START

DELAY:  PUSH CX
       MOV CX, 03FFH

AA2:    PUSH AX
        POP  AX
        LOOP AA2
        POP CX
        RET
CODE    ENDS
        END START
```

实验结果：



图 5 锯齿波实验结果图

5.2 方形波实验

实验代码：

```
;=========================================================
; 文件名: DA2.ASM
; 功能描述: 利用 DA 产生方波，通过延时变化波形
;=========================================================

IOY0        EQU   0600H
DA1         EQU   IOY0+00H*2

CODE    SEGMENT
        ASSUME CS:CODE
START:  MOV AX, 00H             ; 产生方波
        MOV DX, DA1
AA1:    MOV AL, 00H
```

```
        OUT DX, AL
        CALL DELAY
        MOV AL, 07FH
        OUT DX, AL
        CALL DELAY
        JMP AA1
DELAY1: PUSH CX
        MOV CX,03F00H
AA2:    PUSH AX
        POP  AX
        LOOP AA2
        POP CX
        RET
DELAY2: PUSH CX
        MOV CX,0FF00H
CODE    ENDS
        END START
```

实验结果：

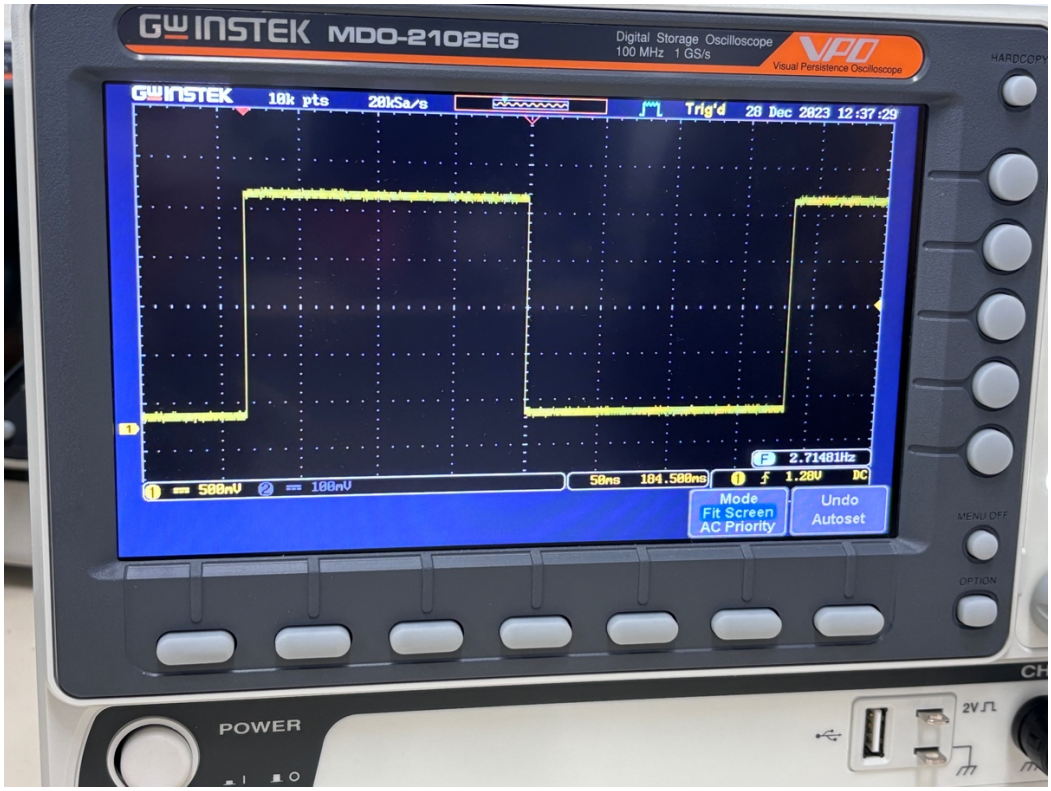


图 6 方波实验结果图

5.3 梯形波实验

实验代码：

```
;===============================================================
; 文件名: DA3.ASM
```

```
; 功能描述：利用 DA 产生梯形波，通过延时变化波形
;=======================================================

IOY0        EQU   0600H
DA1         EQU   IOY0+00H*2

CODE    SEGMENT
        ASSUME CS:CODE
START:  MOV AX, 00H             ; 产生梯形波
        MOV DX, DA1
        MOV CX, 0FFH
AA1:    OUT DX, AL
        CALL DELAY
        INC AL
        CMP AL, 81H
        JNZ AA1
        MOV CX, 70H
AA11:   OUT DX, AL
        CALL DELAY
        LOOP AA11
AA12:   OUT DX, AL
        CALL DELAY
        DEC AL
        CMP AL, 11H
        JNZ AA12
        MOV CX, 70H
AA13:   OUT DX, AL
        CALL DELAY
        LOOP AA13
        JMP AA1
DELAY:  PUSH CX
        MOV CX,03F00H
AA2:    PUSH AX
        POP  AX
        LOOP AA2
        POP CX
        RET
CODE    ENDS
        END START
```

实验结果：

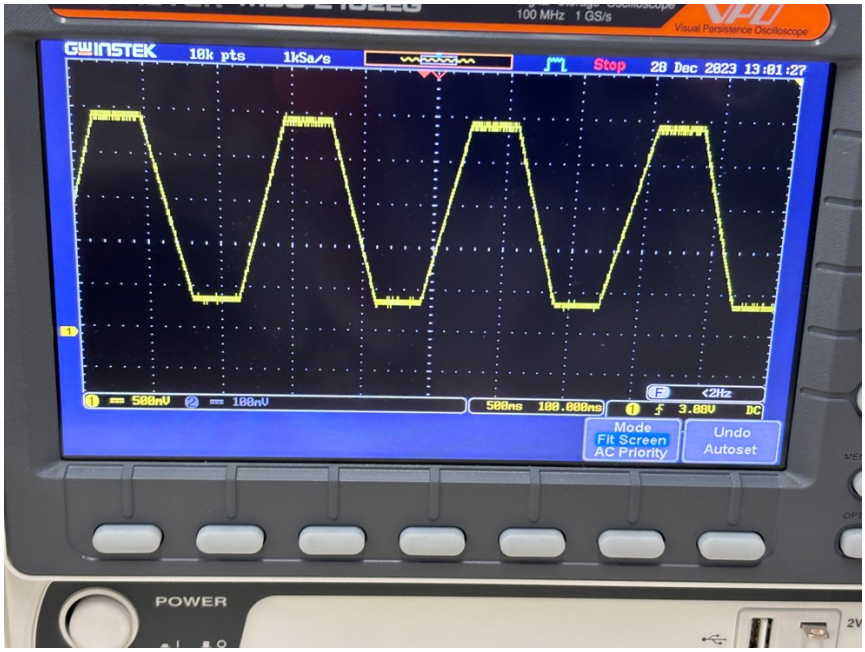


图 7 梯形波实验结果图

六、实验结论：

在进行 D/A 转换实验中，我学习了数模转换的基本原理和 D/A 转换器的使用方法。通过对 TLC7528 芯片的应用，我了解了锯齿波、方形波和梯形波的产生过程，并使用示波器观察了相应的电压波形。

在进行实验时，我首先理解了 D/A 转换器的基本特性和工作原理。通过搭建实验电路并编写相应的程序，成功实现了产生锯齿波、方形波和梯形波的过程。在每个阶段，我按照步骤连接了电路，编写了对应的程序，并使用示波器观察了输出的电压波形。

通过分析 DA1.ASM 和 DA2.ASM 程序，在 D/A 转换器中产生了锯齿波和方形波。观察示波器输出，确认了所期望的波形。锯齿波实验产生了逐渐增加的电压，而方形波实验则呈现了稳定的高低电平切换。通过 DA3.ASM 程序，实现了梯形波的产生。观察示波器输出，电压逐渐增加、降低并保持在特定电压范围的过程，符合梯形波的特征。

通过这些实验，我深入理解了 D/A 转换的工作原理和应用。实验中的观察和数据处理使我更清晰地理解了数字信号转换为模拟信号的过程，并学会了如何使用编程语言控制 D/A 转换器以产生不同类型的波形。在未来的学习中，我将更深入地探索数字信号处理领域，结合实践与理论，进一步提升对信号处理与模拟电路的理解和应用能力。

七、指导教师批阅意见：

成绩评定：

指导教师签字：

年　　月　　日

八、备注：